



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 11
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжерее

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

1. Описание разработанного портала

Web-портал реализован в виде статического веб-приложения, состоящего из четырёх страниц-вкладок (требование: не менее 3), объединённых в одном HTML-документе. Для обеспечения визуального оформления использован каскадный лист стилей (style.css), а интерактивность и динамическое обновление данных обеспечены сценарием на языке JavaScript (script.js). Портал не требует установки серверного ПО и открывается любым современным браузером.

Структура портала:

Вкладка	Содержание
О системе	Общая информация о проектируемой АСУ поддержания температуры в оранжерее, технологическая основа, категории пользователей (агроном, инженер, администратор)
Параметры микроклимата	Отображение текущих показаний датчиков (температура, влажность, CO ₂) по зонам оранжереи в виде динамических карточек, график изменения температуры за последние 24 часа
Управление температурой	Описание алгоритмов работы системы, типы обогревателей (подпочвенный, надпочвенный, зональный, кровельный), правила автоматического управления, журнал последних команд
Результаты работы	Сводные показатели эмуляции работы АСУ (текущая температура в зонах, статус устройств, количество аварийных событий за неделю, экономия электроэнергии), кнопка обновления данных

Наполнение контентом выполнено в строгом соответствии с тематикой АСУ поддержания температуры в оранжерее: датчики, зоны выращивания (томаты, огурцы, рассада, цветы, перец), типы обогревателей, алгоритмы ПИД-регулирования.

2. Используемые технологии и соответствие требованиям

- HTML5 – семантическая разметка, обеспечивающая корректное отображение во всех браузерах.
- CSS3 – Адаптивная сетка на основе Grid, плавные анимации переходов, современное оформление карточек и панели мониторинга.
- JavaScript (ES6) – Реализация логики переключения вкладок, динамического обновления показаний датчиков, эмуляции получения данных с контроллеров, обновления статистики

3. Результаты работы

3.1. Написанный код

Листинг 1: index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>АСУ Оранжерея - Поддержание температуры</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>АСУ поддержания температуры в оранжерее</h1>
    <p>Автоматизированная система управления микроклиматом</p>
  </header>

  <nav>
    <button class="tab-link active" data-tab="tab1">🔧 О системе</button>
    <button class="tab-link" data-tab="tab2">📊 Параметры
микроклимата</button>
    <button class="tab-link" data-tab="tab3">⚙️ Управление
температурой</button>
    <button class="tab-link" data-tab="tab4">📈 Результаты
работы</button>
  </nav>

  <main>
    <!-- Вкладка 1: О системе -->
    <div id="tab1" class="tab-content active">
      <div class="card">
        <h2>Общая информация</h2>
        <p><strong>АСУ поддержания температуры в оранжерее</strong>
предназначена для автоматического поддержания оптимального микроклимата в
тепличных комплексах. Система обеспечивает контроль температуры воздуха и
почвы, влажности, уровня CO2, а также управляет исполнительными механизмами
(обогреватели, вентиляция, форточки, система затенения).</p>
        <p>В основе системы лежат промышленные контроллеры с ПИД-
```

регулированием, MQTT-брокер для сбора телеметрии и SCADA-сервер для визуализации и архивации данных.</p>

</div>

<div class="card">

<h2>Технологическая основа</h2>

- СУБД: PostgreSQL 14 + TimescaleDB (хранение временных рядов показаний датчиков)
- Брокер сообщений: EMQX / Mosquitto (MQTT)
- SCADA-сервер: Python + FastAPI (логика управления, REST API)
- Визуализация: Grafana (дашборды) + собственный веб-портал
- Промышленные контроллеры: OWEN PLC110 / Siemens SIMATIC S7-1200
- Датчики: температуры (Pt100), влажности, CO₂

</div>

<div class="card">

<h2>Пользователи системы</h2>

- Агроном – задаёт температурные уставки для разных культур, контролирует параметры, получает уведомления об отклонениях
- Инженер АСУ ТП – обслуживает оборудование, настраивает контроллеры, калибрует датчики
- Администратор системы – управляет правами доступа, резервным копированием, обновлением ПО
- Наблюдатель – только просмотр параметров без права управления

</div>

<div class="card">

<h2>Зоны оранжереи</h2>

- Сектор А – Томаты (целевая температура: 22-26°C, влажность: 60-75%)
- Сектор В – Огурцы (целевая температура: 24-28°C, влажность: 70-85%)
- Сектор С – Рассада (целевая температура: 18-22°C, влажность: 50-65%)
- Сектор D – Цветы (целевая температура: 16-24°C, влажность: 55-70%)
- Сектор Е – Перец сладкий (целевая температура: 21-27°C, влажность: 65-80%)

</div>

</div>

<!-- Вкладка 2: Параметры микроклимата -->

<div id="tab2" class="tab-content">

<div class="card">

<h2>Текущие показания датчиков</h2>

<div class="sensors-grid" id="sensorsGrid">

<!-- Данные заполняются через JavaScript -->

</div>

<button class="btn" onclick="refreshSensors()">  Обновить показания</button>

```

        </div>

        <div class="card">
            <h2>График температуры за последние 24 часа</h2>
            <div class="chart-container">
                <canvas id="tempChart" width="800" height="300"></canvas>
            </div>
            <p class="note">* Данные эмулируются для демонстрации работы
системы</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Вкладка 3: Управление температурой -->
    <div id="tab3" class="tab-content">
        <div class="card">
            <h2>Алгоритм автоматического управления</h2>
            <p>Система использует <strong>ПИД-регулятор</strong> для
поддержания заданной температуры. При отклонении от уставки более чем на
0.5°C контроллер вырабатывает управляющий сигнал на исполнительные
механизмы.</p>
            <p><strong>Иерархия включения обогрева:</strong></p>
            <ol>
                <li>Надпочвенный обогрев (первая линия защиты)</li>
                <li>Зональный обогрев (при недостаточности
надпочвенного)</li>
                <li>Кровельный обогрев (при экстремальных
похолоданиях)</li>
            </ol>
            <p><strong>Правило работы вентиляции и обогрева:</strong>
исключение одновременной работы в штатном режиме для экономии
электроэнергии.</p>
        </div>

        <div class="card">
            <h2>Типы исполнительных устройств</h2>
            <div class="devices-grid">
                <div class="device-card">🔥 Подпочвенный обогрев</div>
                <div class="device-card">🔧 Надпочвенный обогрев</div>
                <div class="device-card">🏠 Зональный обогрев</div>
                <div class="device-card">🏠 Кровельный обогрев</div>
                <div class="device-card">🌀 Вентиляция (рециркуляционные
вентиляторы)</div>
                <div class="device-card">🚪 Приводы открытия
форточек</div>
                <div class="device-card">☀️ Система затенения</div>
                <div class="device-card">💧 Увлажнители воздуха</div>
            </div>
        </div>

        <div class="card">
            <h2>Журнал последних команд</h2>
            <table id="commandsTable">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Время</th>
                        <th>Устройство</th>
                        <th>Зона</th>
                        <th>Команда</th>
                        <th>Статус</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <!-- Данные из JavaScript -->
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

```

```

        </table>
    </div>

    <div class="card">
        <h2>Ручное управление</h2>
        <div class="manual-control">
            <label>Выберите зону:</label>
            <select id="zoneSelect">
                <option value="A">Сектор А (Томаты)</option>
                <option value="B">Сектор В (Огурцы)</option>
                <option value="C">Сектор С (Рассада)</option>
                <option value="D">Сектор D (Цветы)</option>
                <option value="E">Сектор Е (Перец)</option>
            </select>
            <label>Целевая температура (°C):</label>
            <input type="number" id="targetTemp" step="0.5"
value="24.0">
            <button class="btn" onclick="manualSetTemp()" > 🖱️
Установить уставку</button>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Вкладка 4: Результаты работы -->
<div id="tab4" class="tab-content">
    <div class="card">
        <h2>Сводка показателей (эмуляция)</h2>
        <div class="metrics">
            <div class="metric-box"> 🌡️ Текущая температура<br><span
id="currentTemp">24.3</span> °C</div>
            <div class="metric-box"> 💧 Влажность<br><span
id="currentHum">68</span> %</div>
            <div class="metric-box"> 🌱 CO₂<br><span
id="currentCO2">420</span> ppm</div>
            <div class="metric-box"> ⚠️ Аварий за неделю<br><span
id="alarmsCount">12</span></div>
            <div class="metric-box"> ⚡ Экономия э/э<br><span
id="energySaving">18.5</span> %</div>
            <div class="metric-box"> 📊 Точность
регулирования<br><span id="controlAccuracy">96.2</span> %</div>
        </div>
        <button class="btn" onclick="refreshStats()" > 🔄 Обновить
сводку</button>
    </div>

    <div class="card">
        <h2>Статус исполнительных устройств</h2>
        <table id="devicesStatusTable">
            <thead>
<tr><th>Устройство</th><th>Зона</th><th>Статус</th><th>Мощность</th></tr>
            </thead>
            <tbody>
                <!-- Данные из JavaScript -->
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <div class="card">
        <h2>Динамика средней температуры по зонам</h2>
        <p>Последние 7 дней (дневной режим):</p>

```

```

        <p><strong>Сектор А:</strong> 23.2 → 24.1 → 25.0 → 24.5 →
23.8 → 24.6 → 25.1 °C</p>
        <p><strong>Сектор В:</strong> 24.5 → 25.2 → 26.0 → 25.5 →
24.9 → 25.7 → 26.2 °C</p>
        <p><strong>Сектор С:</strong> 19.0 → 19.8 → 20.5 → 20.0 →
19.5 → 20.2 → 20.8 °C</p>
        <p>Среднее отклонение от уставки: <strong>±0.4°C</strong>
(норма ±0.5°C)</p>
    </div>
</div>
</main>

    <footer>
        © 2026 Информационный портал АСУ поддержания температуры в оранжерее.
        Учебный проект Астахов С.П.
    </footer>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
    <script src="script.js" defer></script>
</body>
</html>

```

Листинг 2: style.css

```

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

body {
    background: #e8f5e9;
    color: #2c3e2f;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}

header {
    background: linear-gradient(135deg, #1b5e20, #43a047);
    color: white;
    padding: 1.5rem 2rem;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

header h1 {
    font-size: 2rem;
    letter-spacing: 0.5px;
}

header p {
    margin-top: 0.3rem;
    opacity: 0.9;
}

nav {
    background: white;
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

```

```

}

nav button {
  background: none;
  border: none;
  padding: 1rem 2rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  color: #555;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
  border-bottom: 3px solid transparent;
}

nav button:hover {
  background: #e8f5e9;
  color: #1b5e20;
}

nav button.active {
  color: #1b5e20;
  border-bottom-color: #43a047;
}

main{
  flex: 1;
  padding: 2rem;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  width: 100%;
}

.tab-content {
  display: none;
  animation: fadeIn 0.4s ease;
}

.tab-content.active {
  display: block;
}

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.card {
  background: white;
  border-radius: 12px;
  padding: 1.8rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  border-left: 4px solid #43a047;
}

.card h2 {
  color: #1b5e20;
  margin-bottom: 1rem;
  font-size: 1.5rem;
}

.card ul, .card ol {
  margin-left: 1.5rem;
}

```



```
        margin-top: 0.5rem;
    }

    .card li {
        margin: 0.5rem 0;
        line-height: 1.4;
    }

    .metrics {
        display: flex;
        gap: 1.5rem;
        flex-wrap: wrap;
        margin-bottom: 1rem;
    }

    .metric-box {
        flex: 1 1 150px;
        background: #e8f5e9;
        text-align: center;
        padding: 1.2rem;
        border-radius: 10px;
        font-size: 1.1rem;
        font-weight: bold;
        color: #1b5e20;
        border: 1px solid #a5d6a7;
    }

    .metric-box span {
        font-size: 1.8rem;
        display: block;
        margin-top: 0.5rem;
        color: #2e7d32;
    }

    .sensors-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr));
        gap: 1rem;
        margin-bottom: 1.5rem;
    }

    .sensor-card {
        background: #f5f5f5;
        border-radius: 10px;
        padding: 1rem;
        text-align: center;
        border: 1px solid #e0e0e0;
        transition: 0.3s;
    }

    .sensor-card:hover {
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }

    .sensor-card h3 {
        color: #1b5e20;
        margin-bottom: 0.5rem;
    }

    .sensor-card .value {
        font-size: 1.8rem;
        font-weight: bold;
    }
```

```
        color: #2e7d32;
    }

    .sensor-card .unit {
        font-size: 0.9rem;
        color: #666;
    }

    .sensor-card .normal {
        color: #2e7d32;
    }

    .sensor-card .warning {
        color: #f57c00;
    }

    .sensor-card .alarm {
        color: #c62828;
    }

    .devices-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr));
        gap: 1rem;
    }

    .device-card {
        background: #e8f5e9;
        padding: 0.8rem;
        border-radius: 8px;
        text-align: center;
        font-weight: 500;
        border: 1px solid #a5d6a7;
    }

    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin: 1rem 0;
    }

    th, td {
        text-align: left;
        padding: 0.8rem;
        border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
    }

    th {
        background: #e8f5e9;
        color: #1b5e20;
    }

    .btn {
        background: #2e7d32;
        color: white;
        border: none;
        padding: 0.6rem 1.4rem;
        border-radius: 6px;
        cursor: pointer;
        font-weight: 600;
        margin-top: 1rem;
        transition: 0.3s;
    }
}
```

```

.btn:hover {
    background: #1b5e20;
}

.manual-control {
    display: flex;
    gap: 1rem;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
    margin-top: 1rem;
}

.manual-control label {
    font-weight: 500;
}

.manual-control select, .manual-control input {
    padding: 0.5rem;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    font-size: 1rem;
}

.chart-container {
    background: white;
    padding: 1rem;
    border-radius: 8px;
    margin: 1rem 0;
}

.note {
    font-size: 0.85rem;
    color: #888;
    font-style: italic;
}

footer {
    text-align: center;
    padding: 1rem;
    color: #777;
    font-size: 0.9rem;
    background: white;
    border-top: 1px solid #eee;
    margin-top: auto;
}

```

Листинг 3: script.js

```

// Переключение вкладок
const tabButtons = document.querySelectorAll('.tab-link');
const tabContents = document.querySelectorAll('.tab-content');

tabButtons.forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', () => {
        tabButtons.forEach(b => b.classList.remove('active'));
        tabContents.forEach(c => c.classList.remove('active'));
        btn.classList.add('active');
        document.getElementById(btn.dataset.tab).classList.add('active');
    });
});

// Данные по зонам оранжереи

```

```

const zones = {
  A: { name: 'Сектор А (Томаты)', tempTarget: 24, humTarget: 68, temp:
24.3, hum: 68, co2: 420 },
  B: { name: 'Сектор В (Огурцы)', tempTarget: 26, humTarget: 75, temp:
25.8, hum: 74, co2: 415 },
  C: { name: 'Сектор С (Рассада)', tempTarget: 20, humTarget: 58, temp:
20.2, hum: 57, co2: 430 },
  D: { name: 'Сектор D (Цветы)', tempTarget: 20, humTarget: 62, temp: 19.5,
hum: 60, co2: 425 },
  E: { name: 'Сектор Е (Перец)', tempTarget: 24, humTarget: 72, temp: 23.7,
hum: 70, co2: 418 }
};

// Функция обновления датчиков на вкладке "Параметры микроклимата"
function refreshSensors() {
  // Генерируем случайные отклонения
  for (let zone in zones) {
    zones[zone].temp = +(zones[zone].tempTarget + (Math.random() * 1.5 -
0.75)).toFixed(1);
    zones[zone].hum = Math.min(85, Math.max(45, +(zones[zone].humTarget +
(Math.random() * 10 - 5)).toFixed(0))));
    zones[zone].co2 = Math.floor(380 + Math.random() * 80);
  }

  const container = document.getElementById('sensorsGrid');
  if (container) {
    let html = '';
    for (let [id, zone] of Object.entries(zones)) {
      const tempStatus = Math.abs(zone.temp - zone.tempTarget) > 1.5 ?
'alarm' : (Math.abs(zone.temp - zone.tempTarget) > 0.8 ? 'warning' :
'normal');
      const humStatus = Math.abs(zone.hum - zone.humTarget) > 12 ?
'alarm' : (Math.abs(zone.hum - zone.humTarget) > 7 ? 'warning' : 'normal');

      html += `
        <div class="sensor-card">
          <h3>${zone.name}</h3>
          <div class="value ${tempStatus}">${zone.temp}°C</div>
          <div class="unit">цель: ${zone.tempTarget}°C</div>
          <div class="value ${humStatus}">${zone.hum}%</div>
          <div class="unit">влажность (цель:
${zone.humTarget}%</div>
          <div class="value normal">${zone.co2} ppm</div>
          <div class="unit">CO2</div>
        </div>
      `;
    }
    container.innerHTML = html;
  }

  // Обновляем сводку на главной странице статистики
  updateSummaryStats();
}

// Обновление сводной статистики на вкладке "Результаты работы"
function updateSummaryStats() {
  const avgTemp = (Object.values(zones).reduce((sum, z) => sum + z.temp, 0)
/ 5).toFixed(1);
  const avgHum = Math.round(Object.values(zones).reduce((sum, z) => sum +
z.hum, 0) / 5);
  const avgCo2 = Math.round(Object.values(zones).reduce((sum, z) => sum +
z.co2, 0) / 5);

```

```

const tempSpan = document.getElementById('currentTemp');
const humSpan = document.getElementById('currentHum');
const co2Span = document.getElementById('currentCO2');

if (tempSpan) tempSpan.textContent = avgTemp;
if (humSpan) humSpan.textContent = avgHum;
if (co2Span) co2Span.textContent = avgCo2;
}

// Обновление всей статистики (кнопка "Обновить сводку")
function refreshStats() {
  refreshSensors();

  // Генерируем случайные значения для остальных метрик
  const alarms = Math.floor(8 + Math.random() * 15);
  const energy = (15 + Math.random() * 8).toFixed(1);
  const accuracy = (94 + Math.random() * 4).toFixed(1);

  const alarmsSpan = document.getElementById('alarmsCount');
  const energySpan = document.getElementById('energySaving');
  const accuracySpan = document.getElementById('controlAccuracy');

  if (alarmsSpan) alarmsSpan.textContent = alarms;
  if (energySpan) energySpan.textContent = energy;
  if (accuracySpan) accuracySpan.textContent = accuracy;

  // Обновляем таблицу статуса устройств
  updateDevicesStatus();

  // Обновляем журнал команд
  updateCommandsLog();

  const btn = document.querySelector('.metrics + .btn, .card .btn');
  if (btn) {
    const originalText = btn.textContent;
    btn.textContent = '✅ Обновлено';
    setTimeout(() => { btn.textContent = originalText; }, 1500);
  }
}

// Обновление таблицы статуса устройств
function updateDevicesStatus() {
  const devices = [
    { name: 'Обогреватель подпочвенный', zone: 'A', status: Math.random() > 0.7 ? 'ВКЛ' : 'ВЫКЛ', power: '60%' },
    { name: 'Обогреватель надпочвенный', zone: 'A', status: Math.random() > 0.8 ? 'ВКЛ' : 'ВЫКЛ', power: '40%' },
    { name: 'Вентиляция приточная', zone: 'B', status: Math.random() > 0.6 ? 'ВКЛ' : 'ВЫКЛ', power: '100%' },
    { name: 'Приводы форточек', zone: 'C', status: Math.random() > 0.7 ? 'ОТКРЫТЫ' : 'ЗАКРЫТЫ', power: '-' },
    { name: 'Система затенения', zone: 'D', status: Math.random() > 0.85 ? 'ВКЛ' : 'ВЫКЛ', power: '50%' },
    { name: 'Увлажнитель', zone: 'E', status: Math.random() > 0.75 ? 'ВКЛ' : 'ВЫКЛ', power: '30%' },
    { name: 'Обогреватель кровельный', zone: 'B', status: 'ВЫКЛ', power: '-' },
    { name: 'Рециркуляционный вентилятор', zone: 'A', status: 'ВКЛ', power: '80%' }
  ];

  const tbody = document.querySelector('#devicesStatusTable tbody');
  if (tbody) {

```

```

        let html = '';
        devices.forEach(d => {
            const statusClass = d.status === 'ВКЛ' || d.status === 'ОТКРЫТЫ'
            ? 'warning' : 'normal';
            html += `<tr><td>${d.name}</td><td>${d.zone}</td><td
class="${statusClass}">${d.status}</td><td>${d.power}</td></tr>`;
        });
        tbody.innerHTML = html;
    }
}

// Обновление журнала команд (вкладка "Управление температурой")
function updateCommandsLog() {
    const commands = [
        { time: '14:23:10', device: 'Обогреватель надпочвенный', zone: 'A',
command: 'ВКЛ (мощность 65%)', status: 'Выполнено' },
        { time: '13:58:22', device: 'Вентиляция', zone: 'B', command: 'ВКЛ
(скорость 2)', status: 'Выполнено' },
        { time: '12:15:05', device: 'Форточки', zone: 'C', command: 'ОТКРЫТЬ
(30%)', status: 'Выполнено' },
        { time: '11:42:33', device: 'Затенение', zone: 'D', command: 'ВКЛ
(уровень 70%)', status: 'Выполнено' },
        { time: '10:30:15', device: 'Обогреватель подпочвенный', zone: 'A',
command: 'ВЫКЛ', status: 'Выполнено' },
        { time: '09:55:40', device: 'Увлажнитель', zone: 'E', command: 'ВКЛ
(30%)', status: 'Ошибка' },
        { time: '08:20:10', device: 'Вентиляция', zone: 'A', command: 'ВЫКЛ',
status: 'Выполнено' }
    ];

    const tbody = document.querySelector('#commandsTable tbody');
    if (tbody) {
        let html = '';
        commands.forEach(c => {
            html +=
`<tr><td>${c.time}</td><td>${c.device}</td><td>${c.zone}</td><td>${c.command}
</td><td>${c.status}</td></tr>`;
        });
        tbody.innerHTML = html;
    }
}

// Ручное управление: установка уставки температуры
function manualSetTemp() {
    const zoneSelect = document.getElementById('zoneSelect');
    const targetTemp = document.getElementById('targetTemp');

    if (zoneSelect && targetTemp) {
        const zone = zoneSelect.value;
        const newTemp = parseFloat(targetTemp.value);

        if (!isNaN(newTemp) && newTemp >= 10 && newTemp <= 40) {
            zones[zone].tempTarget = newTemp;
            alert(`✅ Уставка для ${zones[zone].name} установлена на
${newTemp}°C`);
            refreshSensors();

            // Добавляем запись в журнал команд
            const tbody = document.querySelector('#commandsTable tbody');
            if (tbody) {
                const now = new Date();
                const timeStr =
` ${now.getHours().toString().padStart(2, '0')}:${now.getMinutes().toString().p

```

```

adStart(2,'0')}:${now.getSeconds().toString().padStart(2,'0')}`;
    const newRow = document.createElement('tr');
    newRow.innerHTML = ` ${timeStr}</td><td>Ручное управление</td><td>${zone}</td><td>Уставка температуры: ${newTemp}°C</td><td>Выполнено</td>`;     tbody.insertBefore(newRow, tbody.firstChild);   } } else {   alert('Ошибка: температура должна быть в диапазоне 10-40°C'); } } }  // Инициализация графика температуры (Chart.js) let tempChart = null;  function initChart() {   const ctx = document.getElementById('tempChart');   if (ctx && typeof Chart !== 'undefined') {     const hours = ['00:00', '03:00', '06:00', '09:00', '12:00', '15:00', '18:00', '21:00'];     const temps = [18.2, 17.5, 16.8, 19.5, 23.2, 25.0, 24.1, 21.3];      tempChart = new Chart(ctx, {       type: 'line',       data: {         labels: hours,         datasets: [{           label: 'Температура в секторе А (°C)',           data: temps,           borderColor: '#2e7d32',           backgroundColor: 'rgba(46, 125, 50, 0.1)',           tension: 0.3,           fill: true         }]       },       options: {         responsive: true,         maintainAspectRatio: true,         plugins: {           legend: { position: 'top' }         }       }     });   } }  // Заполнение журнала команд при загрузке страницы function initCommandsLog() {   const tbody = document.querySelector('#commandsTable tbody');   if (tbody && tbody.children.length === 0) {     updateCommandsLog();   } }  // Заполнение таблицы устройств при загрузке function initDevicesStatus() {   const tbody = document.querySelector('#devicesStatusTable tbody');   if (tbody && tbody.children.length === 0) {     updateDevicesStatus();   } } |
```

```
// Загрузка страницы
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    refreshSensors();
    initCommandsLog();
    initDevicesStatus();
    initChart();

    // Обновляем показания датчиков каждые 10 секунд (эмуляция реального
    времени)
    setInterval(() => {
        if (document.querySelector('.tab-link[data-tab="tab2"].active') ||
            document.querySelector('.tab-link[data-tab="tab4"].active')) {
            refreshSensors();
        }
    }, 10000);
});
```

3.2 Вкладка «О системе»

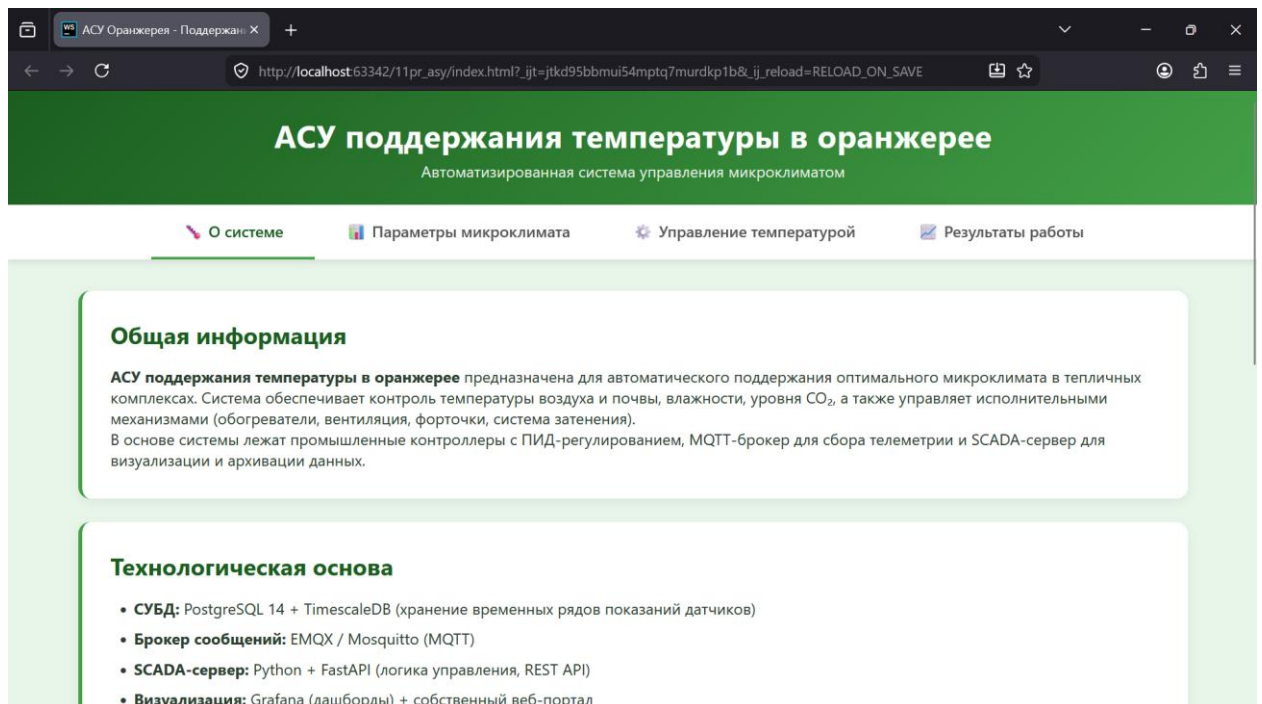


Рисунок 1 - Вкладка «О системе»

3.3. Вкладка «Параметры микроклимата»

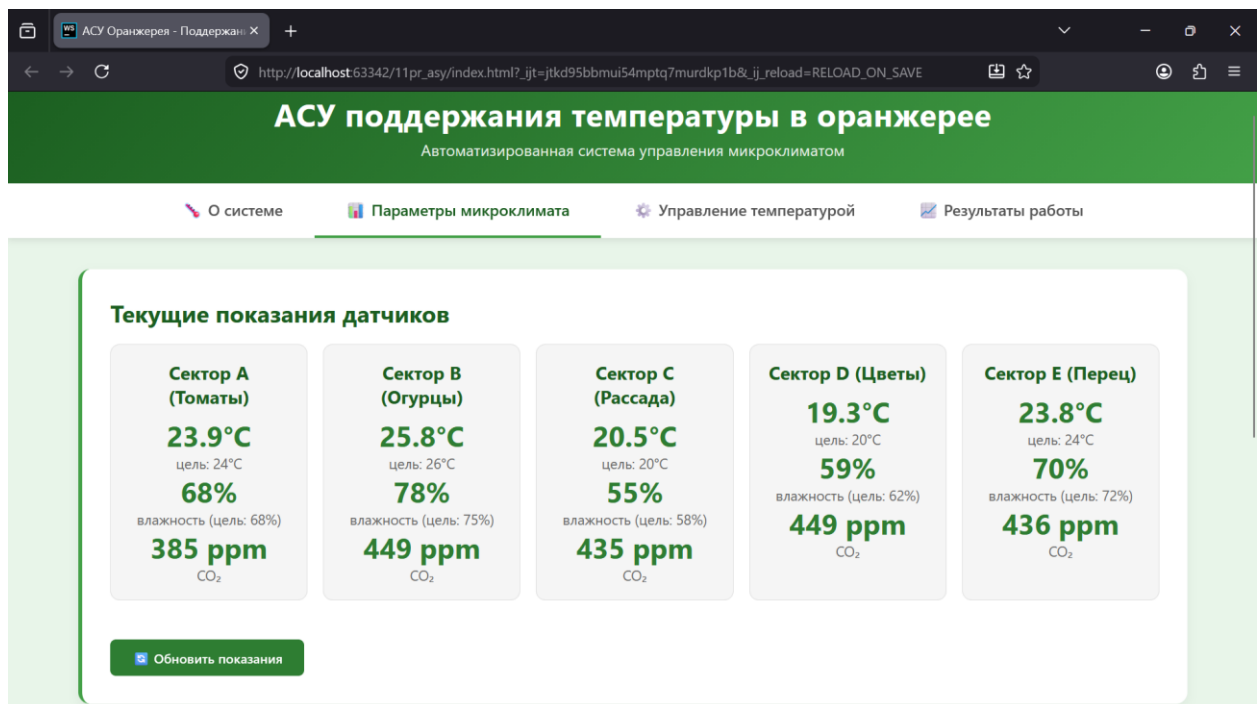


Рисунок 2 - Вкладка «Параметры микроклимата»

3.4. Вкладка «Управление температурой»

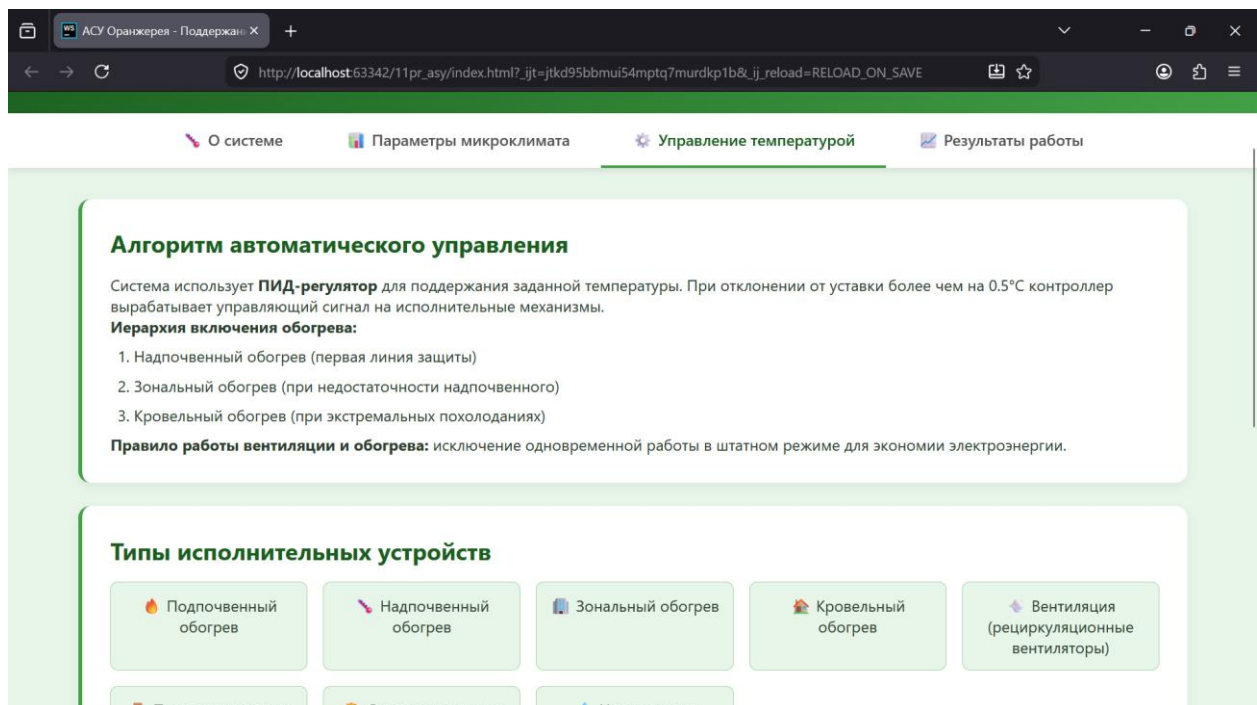


Рисунок 3 - Вкладка «Управление температурой»

3.5. Вкладка «Результаты работы»

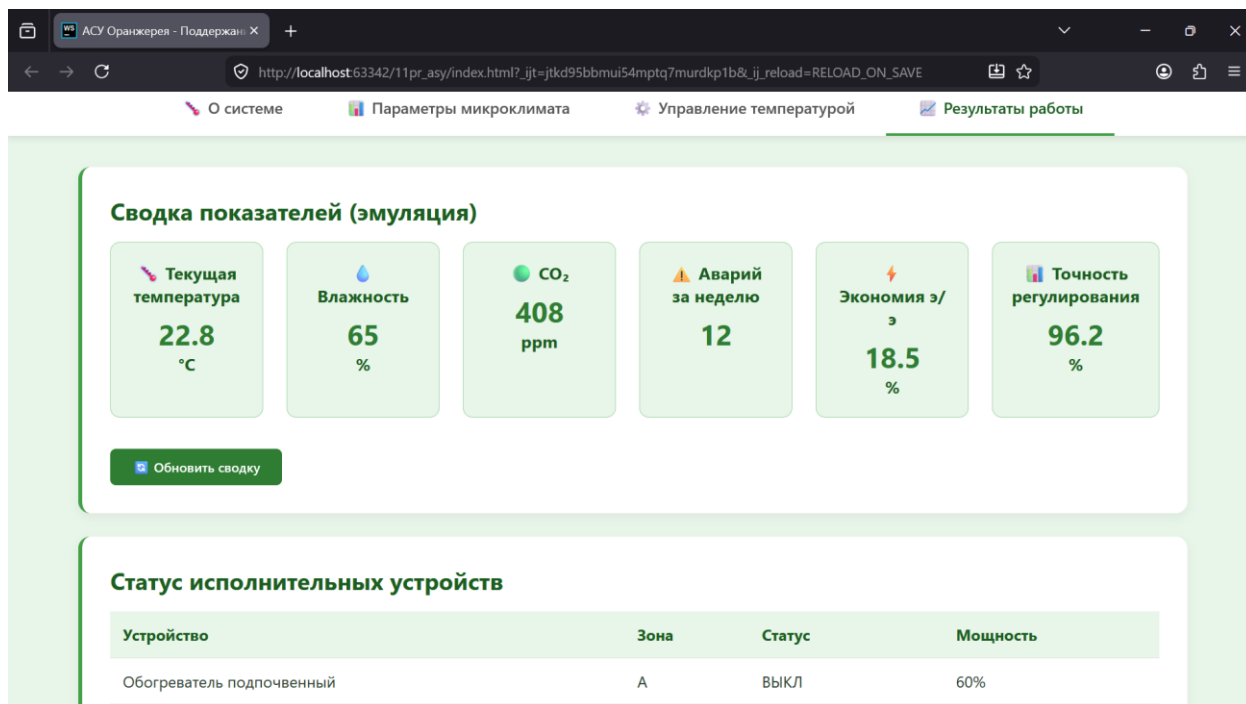


Рисунок 4 - Вкладка «Результаты работы»